

SMART FAN

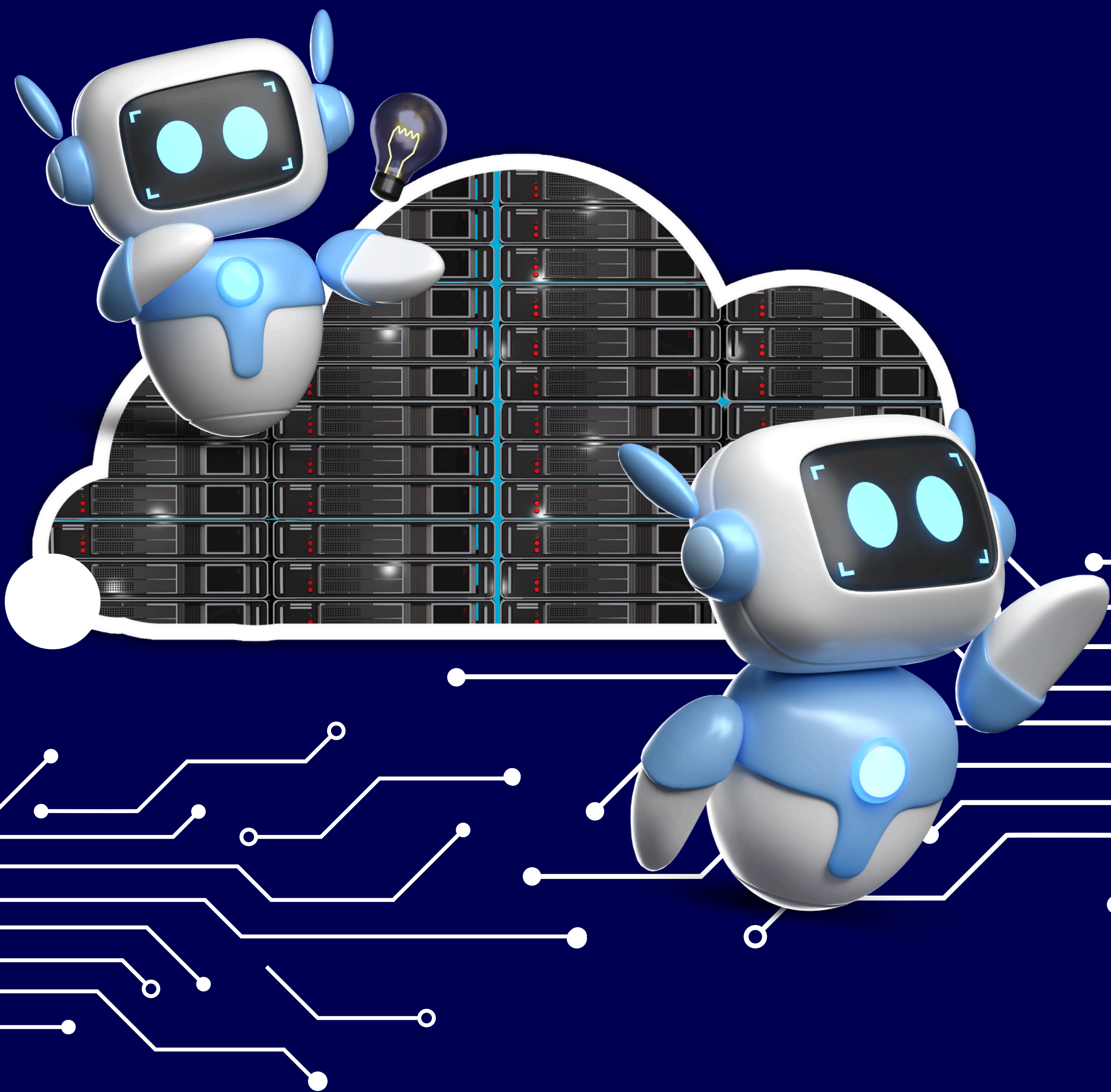
STRAWBERRYDEV

NADIRA PARSHA SALSABILA

(23758049)

SILCILIA (23758057)

TARISZA APRIANI (23758058)



How Artificial Intelligence Is Shaping the Future

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
IoT Device	2
Perakitan dan Skema Koneksi	3
Uji Coba Perangkat	4
Web Dashboard.....	5
Mobile Apps.....	11

INTERNET OF THINGS

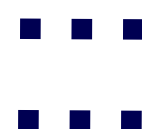


Bagian IoT Device pada sistem Smart Fan Otomatis ini merupakan alat utama yang mengatur kipas agar bisa menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis. Perangkat ini sudah diprogram dan dikonfigurasi sebelumnya, sehingga pengguna tidak perlu melakukan pengaturan tambahan atau memasukkan kode apa pun. Cukup dengan menyambungkan alat ke sumber listrik menggunakan adaptor dan kabel USB, sistem akan langsung aktif.

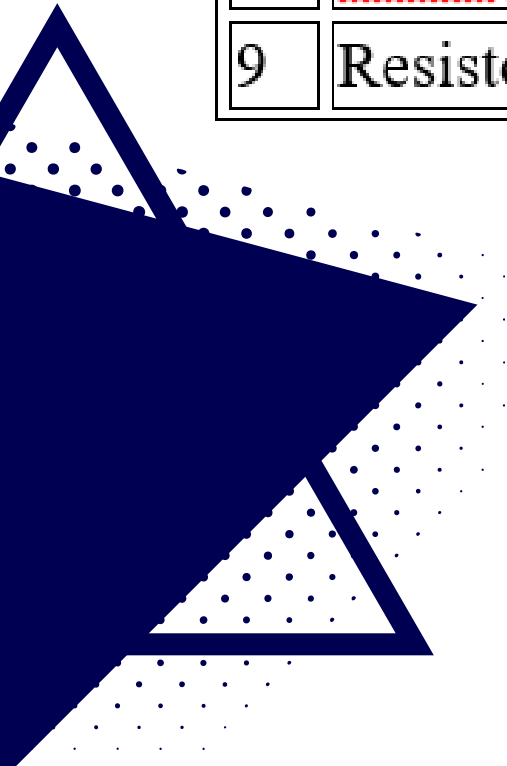
- Perangkat akan otomatis:
- Membaca suhu dan kelembapan ruangan,
 - Menampilkan hasilnya di layar LCD,
 - Mengatur kipas menyala atau mati sesuai suhu ruangan,
 - Dan mengirim data tersebut ke Dashboard Web dan Aplikasi Mobile agar bisa dilihat dari ponsel atau laptop pengguna.

Semua pengaturan koneksi WiFi dan sistem IoT sudah tersimpan di dalam ESP32, jadi pengguna hanya perlu menyalakan alat tanpa konfigurasi tambahan. Jika suhu ruangan naik di atas batas tertentu (misalnya 30°C), kipas akan otomatis menyala. Ketika suhu kembali turun di bawah 25°C, kipas akan mati sendiri. Status suhu, kelembapan, dan kondisi kipas dapat dilihat langsung di layar LCD maupun di aplikasi monitoring.

Alat ini terdiri dari komponen :

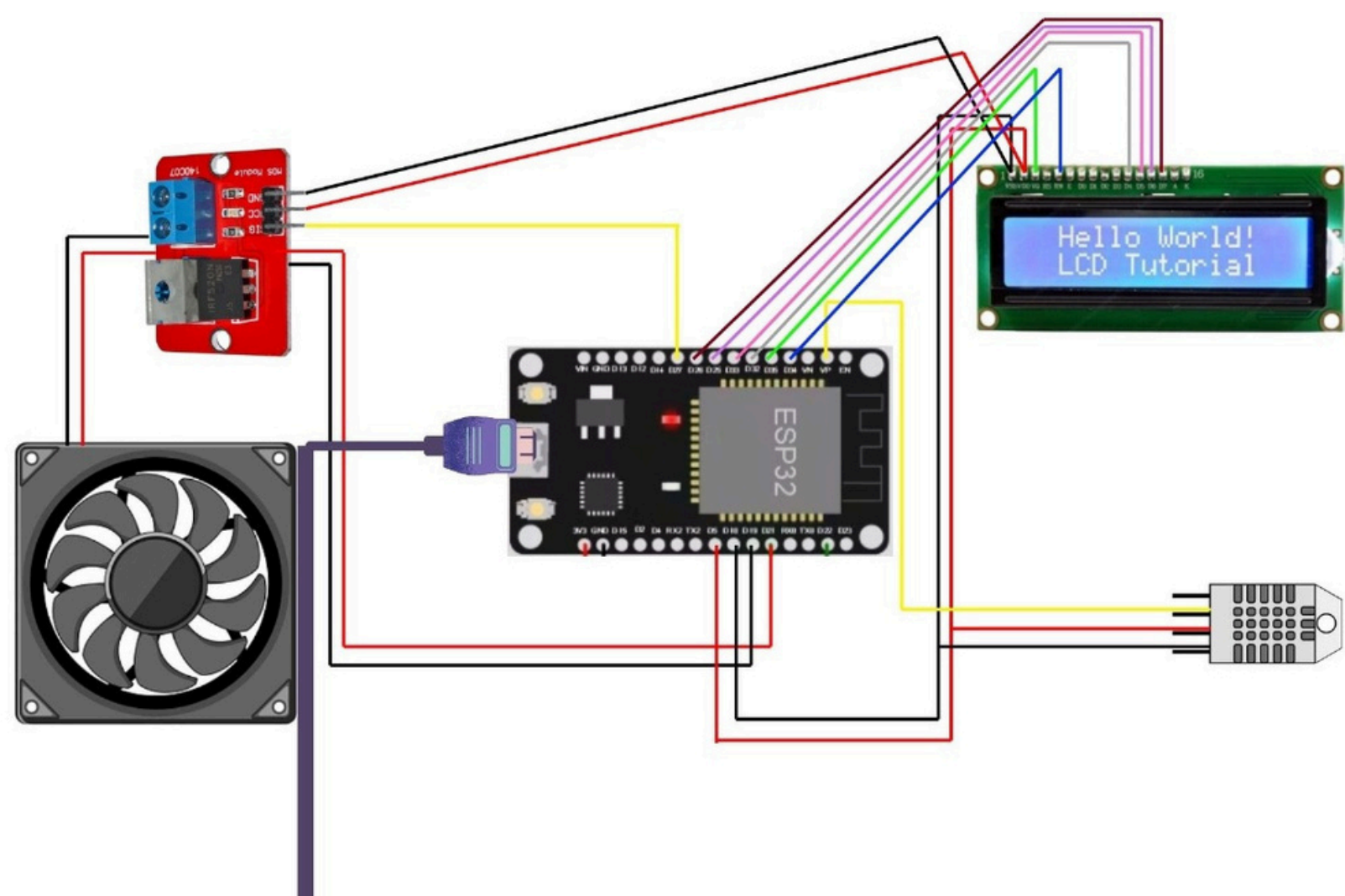


No	Komponen	Jumlah	Fungsi
1	ESP32 DevKit V1	1	Mikrokontroler utama
2	Sensor DHT22	1	Sensor suhu & kelembapan
3	MOSFET IRF520	1	Pengendali arus kipas
4	Kipas DC 12V	1	Pendingin ruangan
5	LCD I2C 16x2	1	Menampilkan suhu, kelembapan, status
6	Adaptor 12V 2A	1	Catu daya kipas
7	Breadboard besar	1	Tempat perakitan
8	Kabel jumper male–male	±20	Penghubung antar komponen
9	Resistor 10KΩ	1	Pull-up sensor DHT22 (opsional)



INTERNET OF THINGS

Perakitan dan Skema Koneksi



<u>Komponen</u>	<u>Pin ESP32</u>	<u>Keterangan</u>
DHT22 (Data)	D4	Pin <u>pembacaan data sensor</u>
DHT22 (VCC, GND)	3V3, GND	<u>Sumber daya sensor</u>
LCD SDA	D21	<u>Jalur data I2C</u>
LCD SCL	D22	<u>Jalur clock I2C</u>
MOSFET (Gate/SIG)	D5	<u>Kontrol kipas</u>
MOSFET (Source)	GND ESP32	<u>Ground bersama</u>
MOSFET (Drain)	<u>Kipas (-)</u>	<u>Jalur negatif kipas</u>
<u>Kipas (+)</u>	+12V adaptor	<u>Jalur positif daya</u>
GND adaptor	GND ESP32	<u>Ground disatukan</u>

Link kode jika diperlukan:
https://drive.google.com/drive/folders/1p6efcC2zrKICDqx_diD9MaMMFCVomqt7?usp=sharing

INTERNET OF THINGS

Uji Coba Perangkat

Cara Menggunakan Perangkat

1. Colokkan kabel USB ESP32 ke adaptor atau port daya (misalnya dari charger HP atau laptop).
2. Colokkan adaptor 12V untuk memberi daya pada kipas.
3. Pastikan lampu indikator ESP32 menyala menandakan perangkat aktif.
4. Tunggu beberapa detik hingga layar LCD menampilkan suhu dan kelembapan.
5. Data suhu juga akan muncul otomatis di dashboard web atau aplikasi mobile.
6. Kipas akan menyala atau mati otomatis sesuai perubahan suhu ruangan.

Koneksi Internet & Dashboard

Perangkat secara otomatis terhubung ke jaringan WiFi dan server MQTT yang sudah disimpan sebelumnya.

Tanpa perlu login atau pengaturan tambahan, pengguna bisa langsung membuka dashboard web atau aplikasi mobile Smart Fan untuk melihat:

- Suhu & kelembapan ruangan secara real-time
- Status kipas (ON / OFF)
- Riwayat data suhu harian

Perangkat Smart Fan Otomatis berbasis IoT ini siap digunakan tanpa pengaturan tambahan. Cukup colokkan kabel USB dan adaptor, sistem otomatis membaca suhu dan kelembapan, mengatur kipas sesuai kondisi ruangan, serta menampilkan data di LCD dan aplikasi mobile agar pengguna dapat memantau dan mengontrol kipas dengan mudah.

WEB DASHBOARD

Smart Fan adalah aplikasi web untuk memonitor sensor secara real-time, menampilkan grafik data, dan memudahkan user dalam pengelolaan data sensor.

Target Pengguna

- User tester / QA team
- Stakeholder yang ingin mencoba fitur

Ruang Lingkup Testing

- Login & Register
- Dashboard & Navigasi Fitur Sensor
- Logout

Tujuan User Testing

- Mengidentifikasi bug atau error pada web dashboard
- Mengukur kemudahan penggunaan (usability)
- Mendapatkan masukan untuk perbaikan UX/UI
- Memastikan fitur berjalan sesuai spesifikasi

Persiapan User Testing

Perangkat / Software yang Dibutuhkan:

- Laptop/PC dengan browser modern (Chrome / Edge / Firefox)
- Handphone (Android)
- Koneksi internet
- Postman (opsional, untuk tester teknis API)
- Akun test user

Persiapan Tester:

- Membaca manual ini sebelum memulai testing
- Menyiapkan form feedback atau dokumen untuk mencatat hasil

WEB DASHBOARD

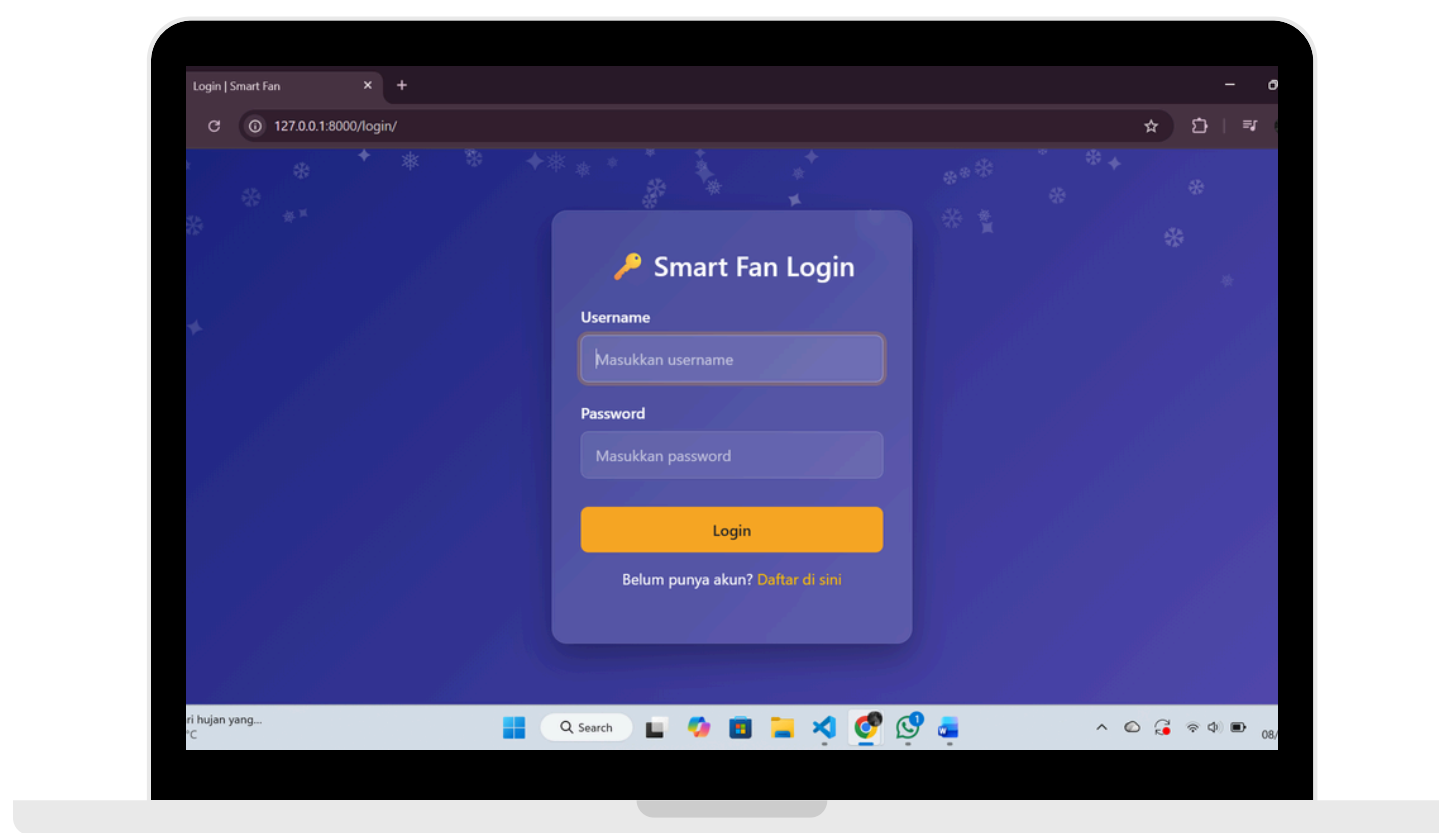
Login / Register

Buka Browser

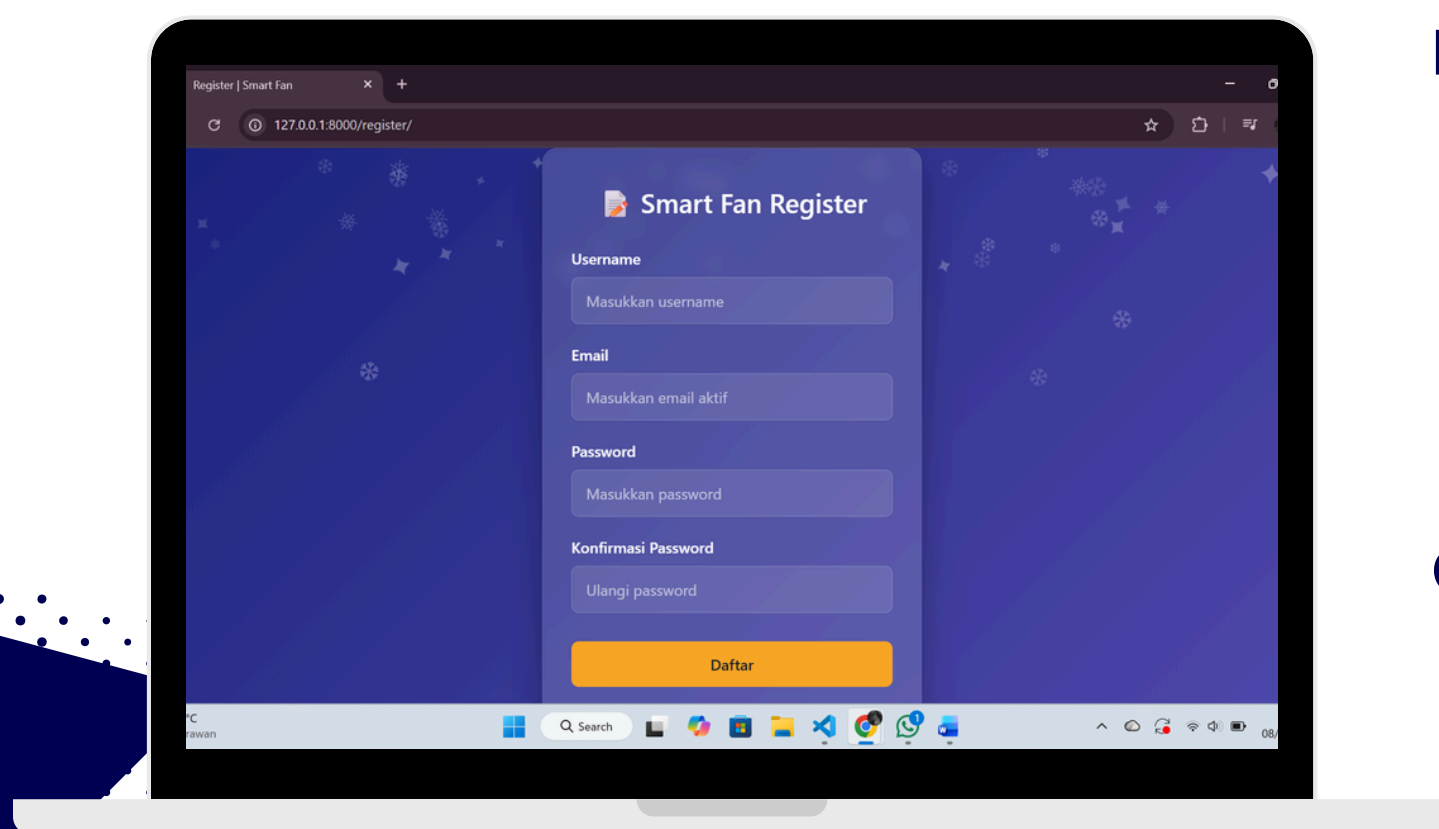
- Pastikan komputer atau laptop terhubung ke jaringan internet.
- Klik ikon Google Chrome (atau browser lain seperti Microsoft Edge / Mozilla Firefox).

Akses Halaman Web Dashboard

- Di kolom Address Bar (bagian atas browser), ketik alamat berikut
<http://103.151.63.68:8057/>



- Tekan Enter pada keyboard.
- Tunggu hingga halaman login Web Dashboard terbuka.
- Klik [Daftar di sini](#) maka akan otomatis membuka halaman Register



Ketentuan Form Registrasi

- Username (huruf)
- Email (username@example.com)
- Password (minimal 6 karakter)
- Konfirmasi Password

Contoh Pengisian

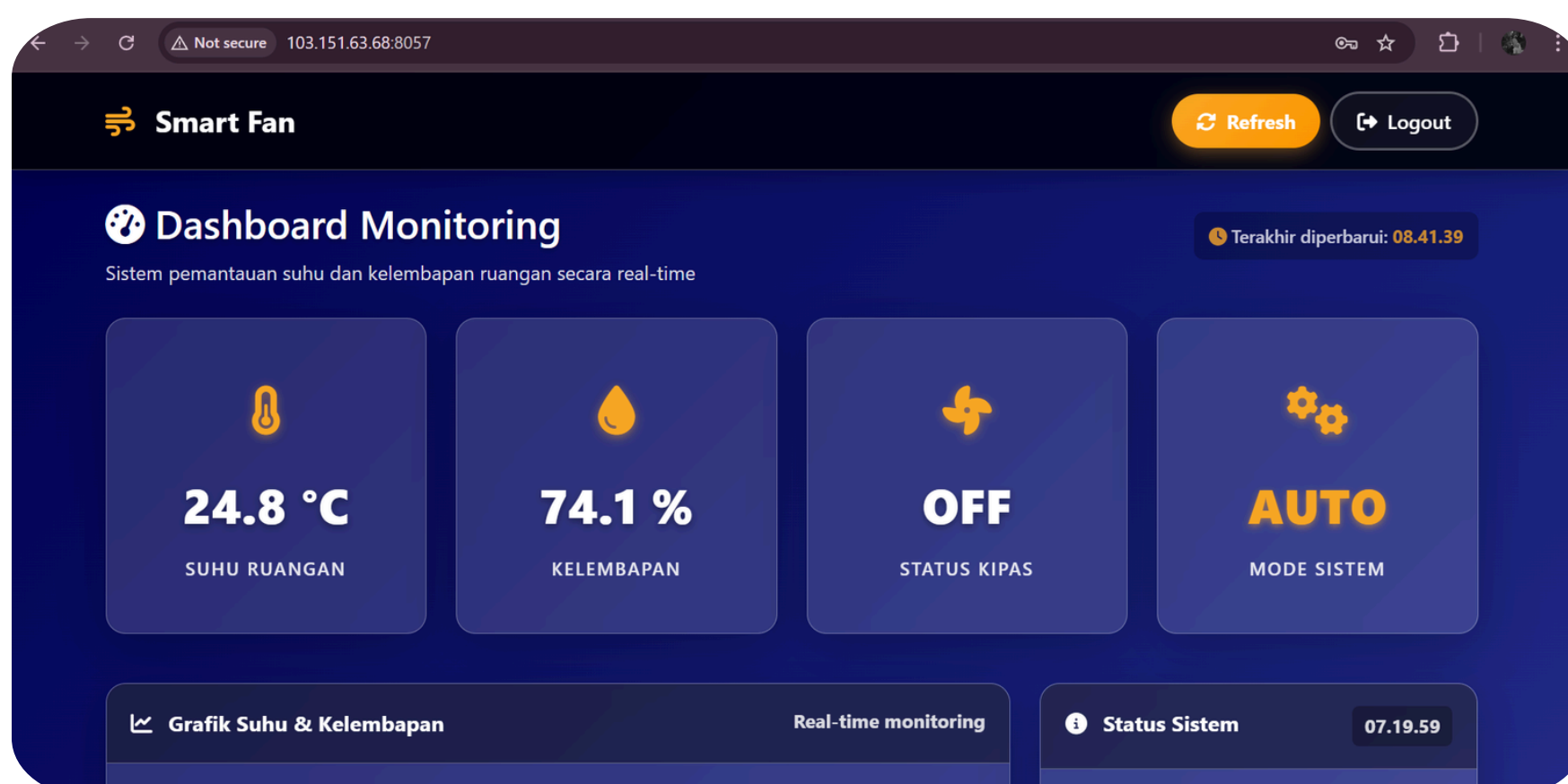
- Username : admin
- Email: admin@gmail.com
- Password : tamalanrea
- Konfirmasi Password : tamalanrea

WEB DASHBOARD

- Setelah berhasil register, maka user akan otomatis diarahkan ke halaman login
- Masukkan username dan password yang sudah dibuat tadi
- Contoh
username : admin
password : tamalanrea
- Klik Login → akan diarahkan ke Dashboard

Dashboard

- Judul Halaman '**Smart Fan**'
- Di bagian atas terdapat tulisan "Dashboard Monitoring".
- "Sistem pemantauan suhu dan kelembapan ruangan secara real-time."



Terdapat empat kotak utama yang menampilkan data sensor terkini:

- 🌡️ Suhu Ruangan (Temperature) → Menampilkan suhu ruangan saat ini dalam satuan derajat Celcius (°C).
- 💧 Kelembapan (Humidity) → Menunjukkan tingkat kelembapan udara dalam persen (%).
- 🌀 Status Kipas (Fan Status) → Menampilkan kondisi kipas saat ini
- Mode Sitem → Menampilkan status sistem saat ini (AUTO/MANUAL)
- Status AUTO yang berarti kipas dalam mode otomatis (dikendalikan AI)
- Status Manual yang berarti kipas dikendalikan oleh tombol ON/OFF

WEB DASHBOARD

Tombol Navigasi

- **Refresh** → Untuk memperbarui tampilan data sensor secara manual. Ketika tombol ini ditekan, sistem akan mengambil data terbaru dari server.
- **Logout** → Untuk keluar dari aplikasi dan kembali ke halaman login.



Grafik Suhu & Kelembapan

Grafik ini menampilkan perubahan suhu dan kelembapan dari waktu ke waktu dalam bentuk garis (line chart).

- Garis merah menunjukkan nilai suhu (°C) dan garis biru menunjukkan nilai kelembapan (%).
- Sumbu horizontal (X) menampilkan waktu pembacaan sensor, sedangkan sumbu vertikal (Y) menunjukkan nilai suhu/kelembapan.
- Grafik membantu pengguna memantau tren perubahan kondisi ruangan, misalnya:
 - Naiknya suhu saat siang hari
 - Menurunnya kelembapan ketika ruangan menjadi dingin

WEB DASHBOARD

Status Sistem



Panel ini berada di sisi kanan grafik dan berisi informasi kondisi sistem saat ini:

Status Perangkat

Menunjukkan status koneksi perangkat IoT ke sistem.

- OFFLINE → Artinya perangkat saat ini tidak terhubung ke server atau jaringan, sehingga data tidak dikirim secara real-time.

Menunjukkan mode operasi sistem kipas.

- AUTO → Sistem berjalan otomatis, di mana keputusan menyalakan atau mematikan kipas dikendalikan oleh AI berdasarkan suhu dan kelembapan.

Status Kipas

- Menampilkan kondisi aktuator kipas saat ini → OFF
- Kipas dalam keadaan mati karena tidak diperlukan berdasarkan kondisi ruangan dan rekomendasi sistem.

Status AI

- Menunjukkan apakah modul kecerdasan buatan aktif atau tidak.
- AKTIF → AI sedang berjalan dan memantau data suhu serta kelembapan untuk menentukan kondisi ruangan dan kontrol kipas secara otomatis.

Kondisi Ruangan

- Menampilkan kesimpulan kondisi lingkungan berdasarkan data sensor.
- DINGIN → Suhu ruangan berada pada rentang rendah atau nyaman sehingga tidak memerlukan pendinginan tambahan.

Rekomendasi AI

- Memberikan saran otomatis dari sistem berdasarkan kondisi ruangan saat ini.
- “Suhu dingin — kipas seharusnya OFF” → Artinya, suhu ruangan sudah cukup rendah sehingga kipas tidak perlu dinyalakan untuk menghemat energi dan menjaga kenyamanan.

WEB DASHBOARD

Riwayat Data Sensor

Riwayat Data Sensor (Smart Fan)

Tidak Ada Update

WAKTU	SUHU (°C)	KELEMBAPAN (%)	STATUS KIPAS	MODE
11/12/2025, 08.41.39	24.8	74.1	OFF	AUTO
11/12/2025, 08.41.34	24.7	74.7	OFF	AUTO
11/12/2025, 08.41.29	24.8	74.8	OFF	AUTO
11/12/2025, 08.41.24	24.8	74.7	OFF	AUTO
11/12/2025, 08.41.19	24.8	75.1	OFF	AUTO
11/12/2025, 08.41.14	24.8	75.8	OFF	AUTO

Menampilkan data pembacaan sensor secara historis dalam bentuk tabel.

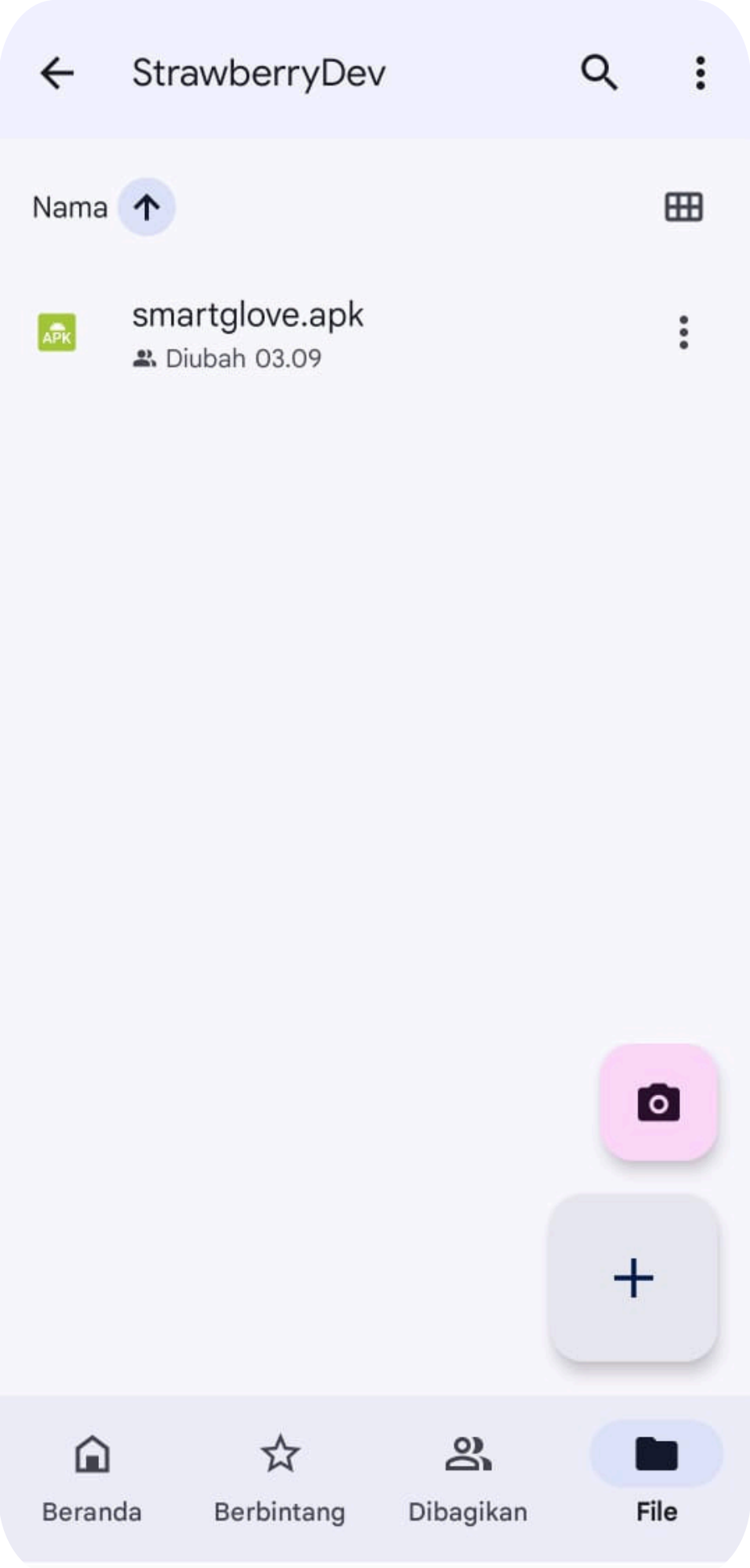
- Waktu (Timestamp) → Tanggal dan jam pembacaan sensor.
- Suhu (°C) → Nilai suhu saat data diambil.
- Kelembapan (%) → Nilai kelembapan pada waktu yang sama.
- Status Kipas → Menunjukkan apakah kipas OFF, LOW, atau HIGH pada waktu tersebut.
- Data baru akan terus ditambahkan ke bagian paling atas tabel secara otomatis.
- Indikator “Terhubung” (berwarna hijau) di pojok kanan atas menunjukkan bahwa sistem sedang terkoneksi dengan perangkat sensor secara real-time.
- Mode menunjukkan mode operasi sistem kipas. AUTO/MANUAL

MOBILE APPS

Install

agar dapat menginstall mobile appsnya, bukka link drive dibawah ini
lalu download apk pada handphone

- <https://drive.google.com/drive/folders/1vSaMRFHFxULoEh3b5AZu9w6VLPCuwgUj?usp=sharing>



MOBILE APPS

Register

Smart Fan Register

Username

Email

Password

Konfirmasi Password

DAFTAR

Sudah punya akun? [Login disini](#)

pada halaman login, klik tulisan “Belum punya akun? daftar disini”. anda akan diarahkan ke halaman register. isi halaman register sesuai akun yang ingin dibuat, contohnya :

- Username : caca
- Email : caca@gmail.com
- Password : caca
- Konfirmasi Password : caca

MOBILE APPS

Login

 SMART FAN LOGIN

 Username

 Password

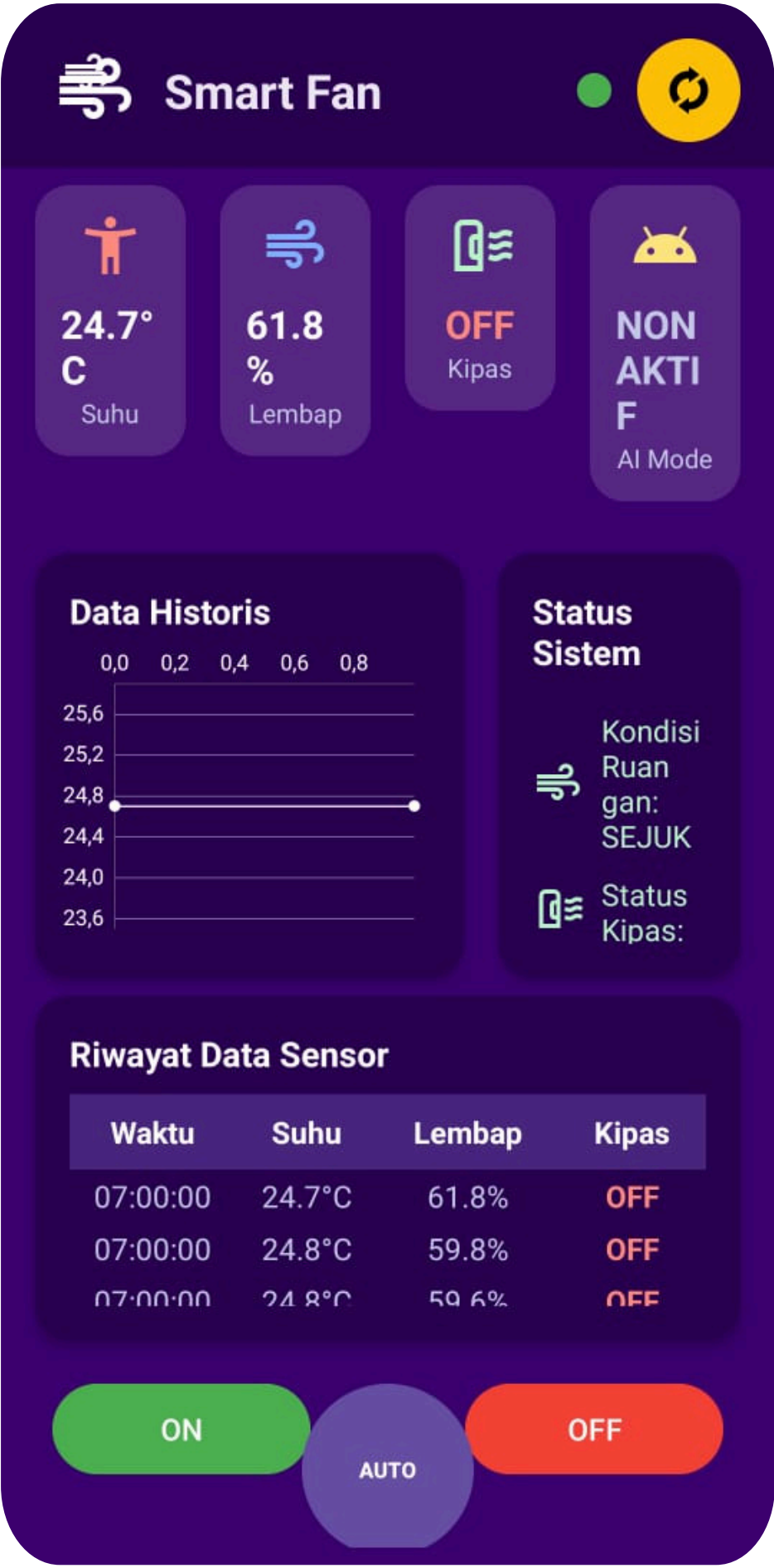
LOGIN

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)

Agar dapat login ke dashboard, gunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya pada halaman register

MOBILE APPS

Dashboard



- judul halaman **“Smart Fan”**
- terdapat tombol untuk refresh page disebelah kanan atas. yang berfungsi untuk memperbarui halaman agar sesuai dengan data terbaru

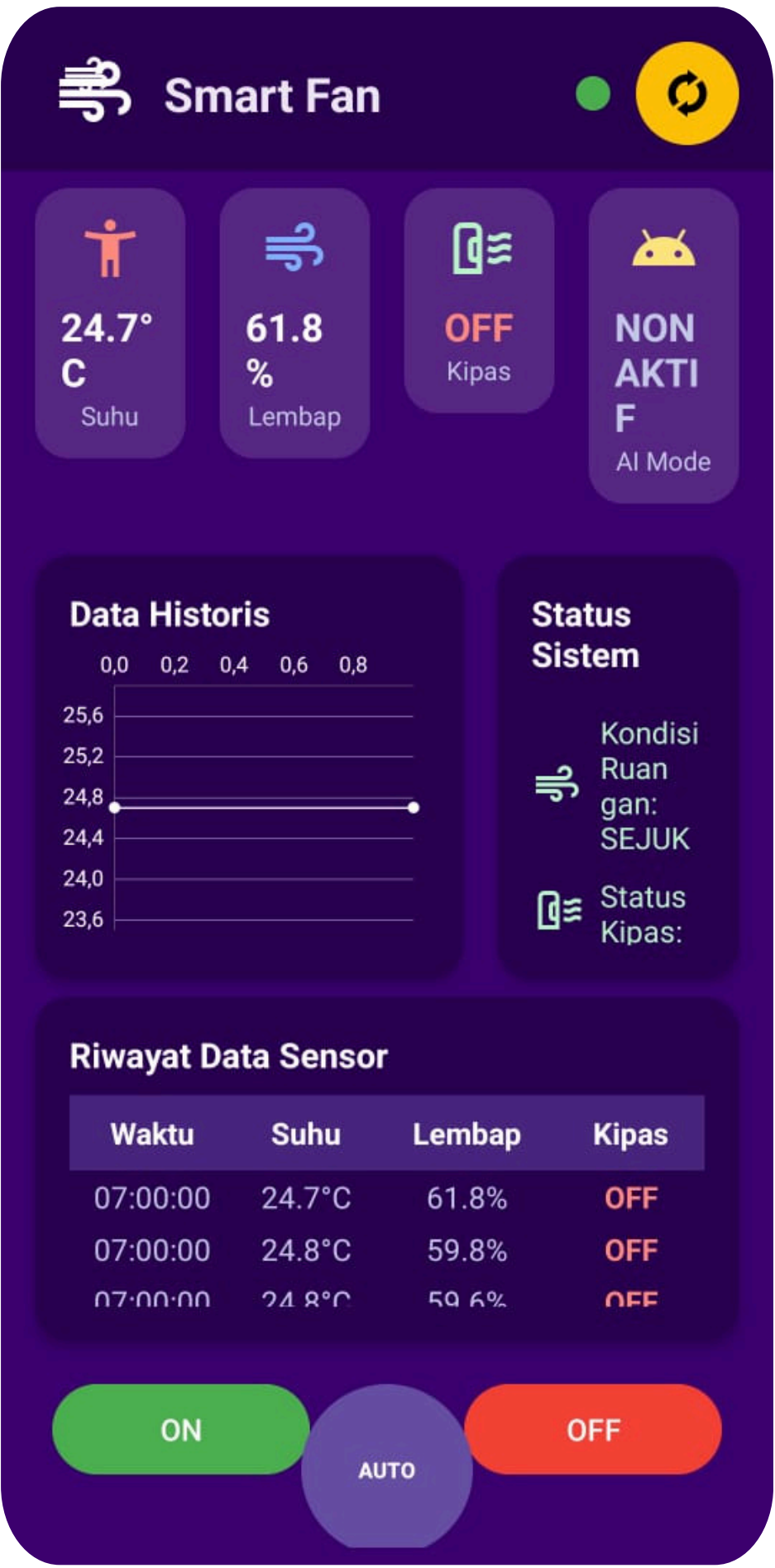
Terdapat empat kotak utama yang menampilkan data sensor terkini:

- 🌡️ Suhu (Temperature) → Menampilkan suhu ruangan saat ini dalam satuan derajat Celcius (°C).
- 💧 Lembab (Humidity) → Menunjukkan tingkat kelembapan udara dalam persen (%).
- 🌀 Kipas(Fan Status) → Menampilkan kondisi kipas saat ini
- 🧠 Status Mode (AI Status) → Menunjukkan hasil prediksi kipas ON/OFF

Data Historis

- menunjukan grafik sensor berdasarkan suhu kelembapan yang terdapat pada data sensor

MOBILE APPS



Status Sistem

Panel ini berada di sisi kanan grafik dan berisi informasi kondisi sistem saat ini:

Kondisi Ruangan

- Menampilkan status suhu lingkungan secara otomatis berdasarkan hasil pembacaan sensor.

Status Kipas

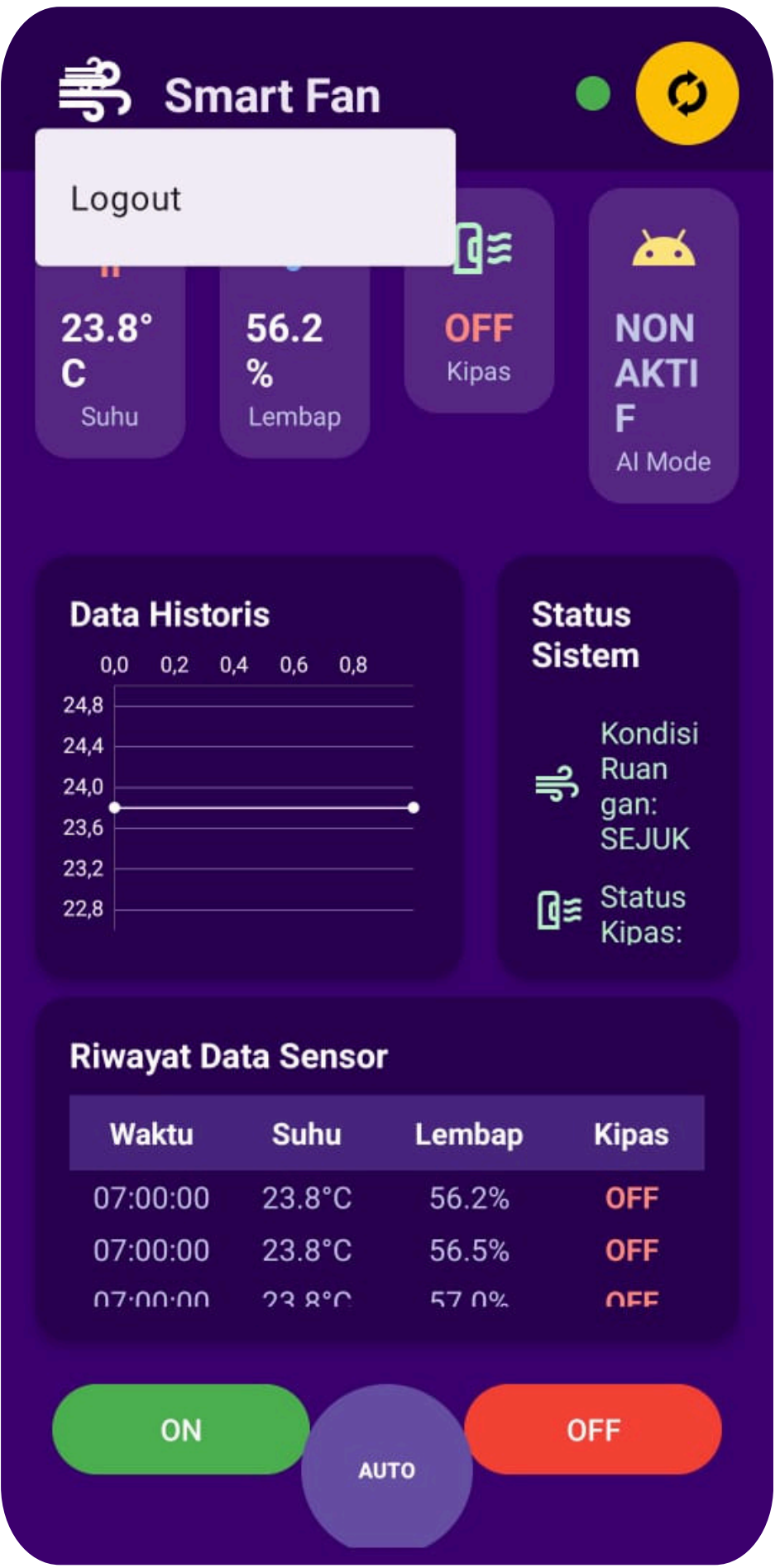
- Menunjukkan apakah kipas sedang aktif atau tidak.
- apabila menyala, status kipas ditentukan menjadi 3 level yaitu ; level 1 (kecepatan rendah), level 2 (kecepatan sedang), level 3 (kecepatan tinggi)

Riwayat Data Sensor

ini terletak pada bagian bawah dahboard dan menampilkan data pembacaan sensor secara historis dalam bentuk tabel.

- Waktu (Timestamp) → Tanggal dan jam pembacaan sensor.
- Suhu (°C) → Nilai suhu saat data diambil.
- Lembap (%) → Nilai kelembapan pada waktu yang sama.
- Status Kipas → Menunjukkan apakah kipas OFF atau ON
- Data baru akan terus ditambahkan ke bagian paling atas tabel secara otomatis.

MOBILE APPS



Tombol Nyalakan Kipas dan Matikan Kipas

terdapat pada bawah yang berfungsi untuk menyalakan kipas, apabila sedang terhubung dengan perangkat lalu di klik, status kipas pada bagian atas dan sebelah kanan akan berubah menyesuaikan tombol yang di klik

Tombol Auto

ditengah tengah antara tombol On dan Off ada tombol auto, tombol ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan AI. bila di klik, tombol On dan Off disampingnya tidak akan bisa di klik karena AI mode sedang berjalan. klik kembali tombol auto agar tombol On dan Off dapat digunakan

Logout

pada pojok kiri atas terdapat logo angin, klik logo tersebut dan akan keluar menu untuk logout

TROUBLE SHOOTING

No	Masalah	Gejala	Penyebab Kemungkinan	Solusi
1	Perangkat tidak menyala	Lampu ESP32 mati, LCD tidak aktif	Kabel USB/adaptor rusak, sumber listrik mati	Periksa dan ganti kabel, pastikan adaptor dan listrik aktif
2	LCD tidak menampilkan data	LCD kosong atau tidak berubah	Sensor atau kabel LCD longgar	Periksa koneksi kabel sensor & LCD, restart perangkat
3	Suhu tidak terbaca	Nilai suhu/kelembapan tidak muncul	Sensor rusak atau tidak terdeteksi	Pastikan sensor terpasang benar, ganti sensor jika perlu
4	Kipas tidak menyala	Suhu > 30°C tapi kipas OFF	Adaptor 12V tidak terhubung, relay rusak	Pastikan adaptor kipas terpasang, cek relay dan kipas
5	Kipas tidak mati	Suhu < 25°C tapi kipas tetap ON	Mode manual aktif	Aktifkan kembali mode AUTO
6	Dashboard tidak menampilkan data	Data tidak update, status OFFLINE	ESP32 tidak terhubung WiFi/server	Periksa koneksi internet, restart ESP32
7	Status perangkat OFFLINE	Indikator OFFLINE di dashboard	Gangguan jaringan atau server	Pastikan internet stabil, refresh dashboard
8	Grafik tidak muncul	Grafik kosong atau data lama	Data sensor belum terkirim	Klik tombol Refresh, tunggu data baru
9	Tombol ON/OFF tidak berfungsi	Kipas tidak merespon di mobile apps	Mode masih AUTO atau koneksi terputus	Ubah ke mode MANUAL, pastikan status ONLINE
10	Login/Register gagal	Tidak bisa masuk dashboard	Username/password salah	Cek kembali data login, registrasi ulang